

E.1

Generalità

Si riporta un esempio di formulazione del prospetto a consuntivo di ripartizione delle spese di riscaldamento ed acqua calda sanitaria.

E.2

Esempio di calcolo (contabilizzazione)

prospetto E.1

Dati generali

Generatori	Caldaia a gas combinata (riscaldamento ed ACS)
Vettori energetici	Gas naturale ed energia elettrica
Numero di unità immobiliari	4
Tipologia di contabilizzazione per riscaldamento	Ripartitori
Tipologia di contabilizzazione per ACS	Contatori volumetrici
Tipologia di contabilizzazione in centrale termica	Contatore per riscaldamento + contatore per ACS
Periodo considerato	Stagione annuale
Criterio di ripartizione quota per potenza termica impegnata	Millesimi di fabbisogno
Massa volumica dell'acqua (m_v) [kg/m ³]	1000
Calore specifico acqua (c_p) [kWh/kg×°C]	1,162×10 ⁻³
Temperatura media acqua fredda (θ_f) [°C]	15
Temperatura media acqua calda sanitaria (θ_c) [°C]	48

prospetto E.2

Consumo totale

Riscaldamento		
Lettura iniziale contatore di calore (L_1) [kWh]	-	
Lettura finale contatore di calore (L_2) [kWh]	-	
Consumo totale ($Q_{H,tot}$) [kWh]		
ACS		
Lettura iniziale contatore di calore (L_1) [kWh]	-	
Lettura finale contatore di calore (L_2) [kWh]	-	
Consumo totale ($Q_{W,tot}$) [kWh]		

Spesa energetica totale

Gas naturale		
Consumo totale (E_{gas}) [m^3]		
Costo unitario (c_{gas}) [$\text{€}/\text{m}^3$]		
Fattore di ripartizione per riscaldamento ($f_{\text{H,gas}}$) [-]		
Fattore di ripartizione per ACS ($f_{\text{W,gas}}$) [-]		
Spesa per riscaldamento ($S_{\text{H,gas}}$) [€]		
Spesa per ACS ($S_{\text{W,gas}}$) [€]		
Energia elettrica		
Consumo totale (E_{el}) [kWh]		
Costo unitario (c_{el}) [$\text{€}/\text{kWh}$]		
Fattore di ripartizione per riscaldamento ($f_{\text{H,el}}$) [-]		
Fattore di ripartizione per ACS ($f_{\text{W,el}}$) [-]		
Spesa per riscaldamento ($S_{\text{H,el}}$) [€]		
Spesa per ACS ($S_{\text{W,el}}$) [€]		
Totale (gas naturale + energia elettrica)		
Spesa energetica totale per riscaldamento ($S_{\text{H,e}}$) [€]		
Spesa energetica totale per ACS ($S_{\text{W,e}}$) [€]		

Costi unitari dell'energia utile

Costo unitario per riscaldamento (c_{H}) [$\text{€}/\text{kWh}$]		
Costo unitario per ACS (c_{W}) [$\text{€}/\text{kWh}$]		

Spesa gestionale totale

Conduzione e manutenzione ordinaria (S_{cm}) [€]		
Gestione del servizio di contabilizzazione (S_{cr}) [€]		
Fattore di ripartizione per riscaldamento ($f_{\text{H,g}}$) [-]		
Fattore di ripartizione per ACS ($f_{\text{W,g}}$) [-]		
Spesa gestionale totale per riscaldamento ($S_{\text{H,g}}$) [€]		
Spesa gestionale totale per ACS ($S_{\text{W,g}}$) [€]		

Dati relativi alle singole unità immobiliari

Unità immobiliare 1 (primo piano sinistra)	
Unità di ripartizione (ur) [ur]	6.808
Consumo di ACS (Co_{ACS}) [m ³]	100
Millesimi di riscaldamento (m_H) [-]	220
Millesimi di ACS (m_W) [-]	250
Unità immobiliare 2 (primo piano destra)	
Unità di ripartizione (ur) [ur]	7.491
Consumo di ACS (Co_{ACS}) [m ³]	120
Millesimi di riscaldamento (m_H) [-]	220
Millesimi di ACS (m_W) [-]	250
Unità immobiliare 3 (secondo piano sinistra)	
Unità di ripartizione (ur) [ur]	6.417
Consumo di ACS (Co_{ACS}) [m ³]	85
Millesimi di riscaldamento (m_H) [-]	280
Millesimi di ACS (m_W) [-]	250
Unità immobiliare 4 (secondo piano destra)	
Unità di ripartizione (ur) [ur]	6.026
Consumo di ACS (Co_{ACS}) [m ³]	105
Millesimi di riscaldamento (m_H) [-]	280
Millesimi di ACS (m_W) [-]	250

Consumi totali riscaldamento

Frazione del consumo involontario ($f_{H,inv}$) [-]		
Consumo involontario totale ($Q_{H,inv}$) [kWh]		
Consumo volontario totale ($Q_{H,vol}$) [kWh]		
Unità di ripartizione totale (ur_{tot}) [ur]		

Consumi volontari delle singole unità immobiliari

Unità immobiliare 1 (primo piano sinistra)		
Riscaldamento ($Q_{H,vol}$) [kWh]		
ACS ($Q_{W,vol}$) [kWh]		
Unità immobiliare 2 (primo piano destra)		
Riscaldamento ($Q_{H,vol}$) [kWh]		
ACS ($Q_{W,vol}$) [kWh]		
Unità immobiliare 3 (secondo piano sinistra)		
Riscaldamento ($Q_{H,vol}$) [kWh]		
ACS ($Q_{W,vol}$) [kWh]		
Unità immobiliare 4 (secondo piano destra)		
Riscaldamento ($Q_{H,vol}$) [kWh]		
ACS ($Q_{W,vol}$) [kWh]		

Consumi totali ACS

Consumo volontario totale ($Q_{W,vol}$) [kWh]		
Consumo involontario totale ($Q_{W,inv}$) [kWh]		

Spese totali

Riscaldamento		
Quota a consumo ($S_{H,c}$) [€]		
Quota per potenza termica impegnata ($S_{H,p}$) [€]		
Spesa totale ($S_{H,tot}$) [€]		
ACS		
Quota a consumo ($S_{W,c}$) [€]		
Quota per potenza termica impegnata ($S_{W,p}$) [€]		
Spesa totale ($S_{W,tot}$) [€]		

Spese delle singole unità immobiliari

Unità immobiliare 1 (primo piano sinistra)		
Quota a consumo per riscaldamento ($s_{H,c}$) [€]		
Quota per potenza termica impegnata per riscaldamento ($s_{H,p}$) [€]		
Spesa totale per riscaldamento ($s_{H,tot}$) [€]		
Quota a consumo per ACS ($s_{W,c}$) [€]		
Quota per potenza termica impegnata per ACS ($s_{W,p}$) [€]		
Spesa totale per ACS ($s_{W,tot}$) [€]		
Spesa totale (s_{tot}) [€]		
Unità immobiliare 2 (primo piano destra)		
Quota a consumo per riscaldamento ($s_{H,c}$) [€]		
Quota per potenza termica impegnata per riscaldamento ($s_{H,p}$) [€]		
Spesa totale per riscaldamento ($s_{H,tot}$) [€]		
Quota a consumo per ACS ($s_{W,c}$) [€]		
Quota per potenza termica impegnata per ACS ($s_{W,p}$) [€]		
Spesa totale per ACS ($s_{W,tot}$) [€]		
Spesa totale (s_{tot}) [€]		
Unità immobiliare 3 (secondo piano sinistra)		
Quota a consumo per riscaldamento ($s_{H,c}$) [€]		
Quota per potenza termica impegnata per riscaldamento ($s_{H,p}$) [€]		
Spesa totale per riscaldamento ($s_{H,tot}$) [€]		
Quota a consumo per ACS ($s_{W,c}$) [€]		
Quota per potenza termica impegnata per ACS ($s_{W,p}$) [€]		
Spesa totale per ACS ($s_{W,tot}$) [€]		
Spesa totale (s_{tot}) [€]		
Unità immobiliare 4 (secondo piano destra)		
Quota a consumo per riscaldamento ($s_{H,c}$) [€]		
Quota per potenza termica impegnata per riscaldamento ($s_{H,p}$) [€]		
Spesa totale per riscaldamento ($s_{H,tot}$) [€]		
Quota a consumo per ACS ($s_{W,c}$) [€]		
Quota per potenza termica impegnata per ACS ($s_{W,p}$) [€]		
Spesa totale per ACS ($s_{W,tot}$) [€]		
Spesa totale (s_{tot}) [€]		